

2024级操作系统期末真题

考试时间2026年6月25日，回忆版，供参考，由@neflibata-feng整理

一、简答题（30分，每题5分）

- 1. 操作系统的三大作用是什么
- 2. 什么是进程？其唯一标识是什么？什么是线程？从并发性、资源拥有和开销角度进行比较
- 3. 文件系统的定义，其物理结构是什么？
- 4. SCAN算法及其改进型的定义？比较？
- 5. 存储器管理方式？然后详细考动态分配
- 6. 一个填空题，核心是shell的通配符（*、?、[]），根据表达式找出符合要求的文件名

二、计算和应用题（总分50分，每题10分）

1. 考查进程调度。已知三个作业同时到达（到达时间均为 0），要求分别用 FCFS（先来先服务）、SJF（短作业优先）和RR（轮转调度，时间片 $q=1$ ）三种算法调度，填写下表中的完成时间、周转时间、带权周转时间和平均带权周转时间，各作业的服务时间如下：

作业	服务时间
A	3
B	5
C	2

FCFS

作业	到达时间	服务时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
A	0	3			
B	0	5			
C	0	2			
平均带权周转时间？					

SJF，非抢占式

作业	到达时间	服务时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
A	0	3			
B	0	5			
C	0	2			
平均带权周转时间？					

RR 时间片为1

作业	到达时间	服务时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
A	0	3			
B	0	5			
C	0	2			
平均带权周转时间？					

2. 考查分页和页面置换。给出一个访问序列，内存容量为3页，要求根据OPT算法和LRU算法分别填写表格，表格项为具体的页号。最后计算缺页率并比较哪种算法缺页率更低、为什么？
3. 考查逻辑地址相关。给出页面大小、页数和物理块-分页映射表，第一问逻辑地址至少多少位，物理地址至少多少位，内存空间有多大，第二问给出一个16进制逻辑地址，要求计算出对应的物理地址。
4. 考查文件系统，具体为链接分配。题干给出FCB必要的数据块大小和目录分配情况。第一问求需要多少个盘块，第二问碎片情况并要求画出链接的具体情况图。
5. 考查银行家算法。第一问是给出一个资源分配表，要求判断系统是否处于安全状态，并给出安全序列；第二问是给出一个新的资源请求，要求判断是否可以满足请求，并说明理由。

三、编程题（20分，第一题5分，第二题15分）

1. 读一段shell代码(代码大体是下面这样的)，第一问画流程图，第二问给出实际运行时的终端输出情况

```
#!/bin/bash
p=("q" "quit" "exit" "bye")
echo "Welcome! Please type something:"
while true; do
    read input
    echo "You are a good student."
    found=0
    for item in "${p[@]}; do
        if [ "$input" = "$item" ]; then
            found=1
            break
        fi
    done
    if [ $found -eq 1 ]; then
        break
    fi
done
echo "Thank you!"
```

2. PV编程题，借助互斥信号量，考的是常见的生产者-消费者问题，写伪代码即可，题干大意为：

有共享缓冲区（多个队列），可以存储数据。
一个生产者进程—负责往队列中写入数据，每次写入后更新队列长度，并将新的长度值放到队列尾部。
多个消费者进程—从队列中读取并处理数据

